عنوان التقرير

هندسة البرمجيات وتجربة المستخدم | أوراق الأبحاث التقنية

اسم المقرر: هندسة البرمجيات وتجربة المستخدم

إعداد الطالب :
عبدالمنجي مختارعبدالمنجي عبدالحميد

رقم السكشن :
[97]

العام الدراسي: 2026 / 2027

1.فلسفة التخطيط المسبق في معمارية البرمجيات

تُشبه عملية بناء الموقع الإلكتروني إلى حد كبير عملية تشييد صرح معماري؛ فكما لا يمكن البدء في صب الخرسانات وإقامة الجدران قبل وضع المخططات المعمارية والإنشائية، لا يجوز بأي حال الشروع في كتابة الأكواد البرمجية قبل التخطيط الشامل ورسم هياكل الواجهات .(Wireframing) تعتمد المنهجيات الحديثة مثل (Agile) و (Waterfall)على حقيقة أساسية مفادها أن الوقت المستثمر في التفكير والتصميم والتخطيط قبل البرمجة يقلل من الديون التقنية (Technical Debt) ويحافظ على سلامة البنية البرمجية.

" <التصميم ليس مجرد شكل المنتج، التصميم هو كيفية عمل المنتج. وإن مرحلة الهيكلة هي التي تحدد كيفية العمل قبل أن يُكتب سطر برمجي واحد".

التصميم ليس مجرد شكل المنتج، التصميم هو كيفية عمل المنتج. وإن مرحلة الهيكلة هي التي تحدد كيفية العمل قبل أن يُكتب سطر برمجي واحد".

2.الأسباب الجوهرية للبدء برسم هيكل الموقع

يتيح رسم الهيكل السلكي (Wireframe) تفكيك تعقيدات المشروع إلى مكونات بسيطة قابلة للنقاش والتعديل. تتيح هذه المرحلة التركيز الكامل على هندسة المعلومات وتدفق المستخدم (User Flow) دون التشتت بالألوان والخطوط والمؤثرات البصرية. تضمن هذه المنهجية الوصول إلى توافق تام بين رؤية إدارة المشروع وتوقعات العميل وإمكانيات فريق التطوير البرمجي.

3.مراحل إعداد المخطط الهيكلي المتكامل

تتم عملية الهيكلة عبر أربع خطوات تسلسلية تضمن الانتقال الفعال من الفكرة المجردة إلى الكود النهائي:

***المرحلة 01: تحليل المتطلبات -> تحديد أهداف الموقع وشخصية المستخدم.(Persona)**

***المرحلة 02: خريطة الموقع -> ترتيب الصفحات والعلاقات الهرمية بينها.**

***المرحلة 03: الهيكل السلكي -> تحديد أماكن المحتوى والأزرار والقوائم.**

***المرحلة 04: الاختبار المبدئي -> فحص سهولة الاستخدام قبل البرمجة.**

4.الحد من المخاطر وتحسين جودة تجربة المستخدم(UX)

إن تجربة المستخدم الناجحة تكمن في القدرة على توقع سلوك الزائر وتوفير مسارات إبحار منطقية. عند رسم هيكل الموقع مسبقاً، يستطيع المصممون والمطورون تحديد النقاط الحرجة التي قد تسبب ارتباكاً للمستخدم، مثل تعقيد خطوات الشراء أو غموض القوائم الرئيسية. معالجة هذه المشكلات على الورق أو من خلال النماذج الرقمية المبسطة تضمن خروج منتج نهائي متماسك يلبي احتياجات الجمهور بدقة.

5.الأثر المباشر على إنتاجية فريق البرمجة

يوفر الهيكل التنفيذي لمبرمجي الواجهات الأمامية (Frontend) والخلفية (Backend) رؤية واضحة حول طريقة بناء المكونات. فعند معرفة شكل الواجهة ومكوناتها مسبقاً، يستطيع المطور كتابة كود برمجي قابل لإعادة الاستخدام(Modular Code) ، وتصميم قواعد البيانات بشكل يتوافق تماماً مع البيانات المطلوب عرضها في الواجهة، مما يحمي النظام من إعادة الهيكلة المستمرة.(Refactoring)

6.جدول مقارنة التكاليف والزمن بين المنهجيات

عنصر المقارنة	البرمجة المباشرة (بدون تخطيط)	التطوير المخطط (مع هيكلة كاملة)
عدم وضوح المتطلبات	مرتفع جداً وسبب إحباطاً للفريق	منخفض جداً بسبب توثيق الهيكل
نسبة إعادة كتابة الكود	تتراوح بين 40% إلى 60% من المشروع	أقل من 10% في الحالات النادرة
رضا العميل النهائي	منخفض بسبب المفاجآت للتصميم النهائي	مرتفع لمشاركته في اعتماد الهيكل
تسليم المشروع في موعده	غالباً ما يتاخر عن الموعد المحدد	يتم الالتزام بالمواعيد بدقة عالية

7.الخاتمة والتوصيات الناتجة عن البحث

نستنتج من هذه الدراسة أن تخطيط ورسم هياكل المواقع قبل البرمجة هو خطوة هندسية استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها في المشاريع الاحترافية. التخطيط يوفر التكاليف، ويرفع جودة تجربة المستخدم، ويجعل عملية البرمجة أكثر سلاسة ونظاماً. نوصي باستحداث مرحلة إلزامية للهيكلة والتخطيط في جميع عقود تطوير المواقع، وتدريب المطورين على استخدام أدوات النمذجة الحديثة لضمان تحقيق أفضل المعايير التقنية.

8.قائمة المراجع والمصادر التخصصية

تم إعداد هذه الدراسة وتوثيق معلوماتها استناداً إلى أحدث الكتب والدوريات العلمية المعتمدة في هندسة الويب وتصميم الواجهات:

***حسن، أحمد عبد العزيز. (2021).**
هندسة واجهات المستخدم وتجربة العملاء في المواقع التفاعلية. دار الفكر العربي للنشر، القاهرة .{ دراسة حول دور Wireframing في تقليل زمن البرمجة }

*** Tidwell, J., Brewer, C., & Valencia-Pinto, A. (2020).**
Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design (3rd ed.). O'Reilly Media.

*** Unger, R., & Chandler, C. (2012).**
A Project Guide to UX Design: For user experience designers in the field or in the making (2nd ed.). New Riders.

***العتيبي، سعد بن محمد. (2018).**
إدارة مشاريع البرمجيات وتطبيقات الويب الحديثة. مجلة العلوم والهندسة التقنية، المجلد 12، العدد 4، ص 88-104.

*** Kalbach, J. (2020).**
Mapping Experiences: A Complete Guide to Creating Value Through Journeys, Blueprints, and Diagrams (2nd ed.). O'Reilly Media.